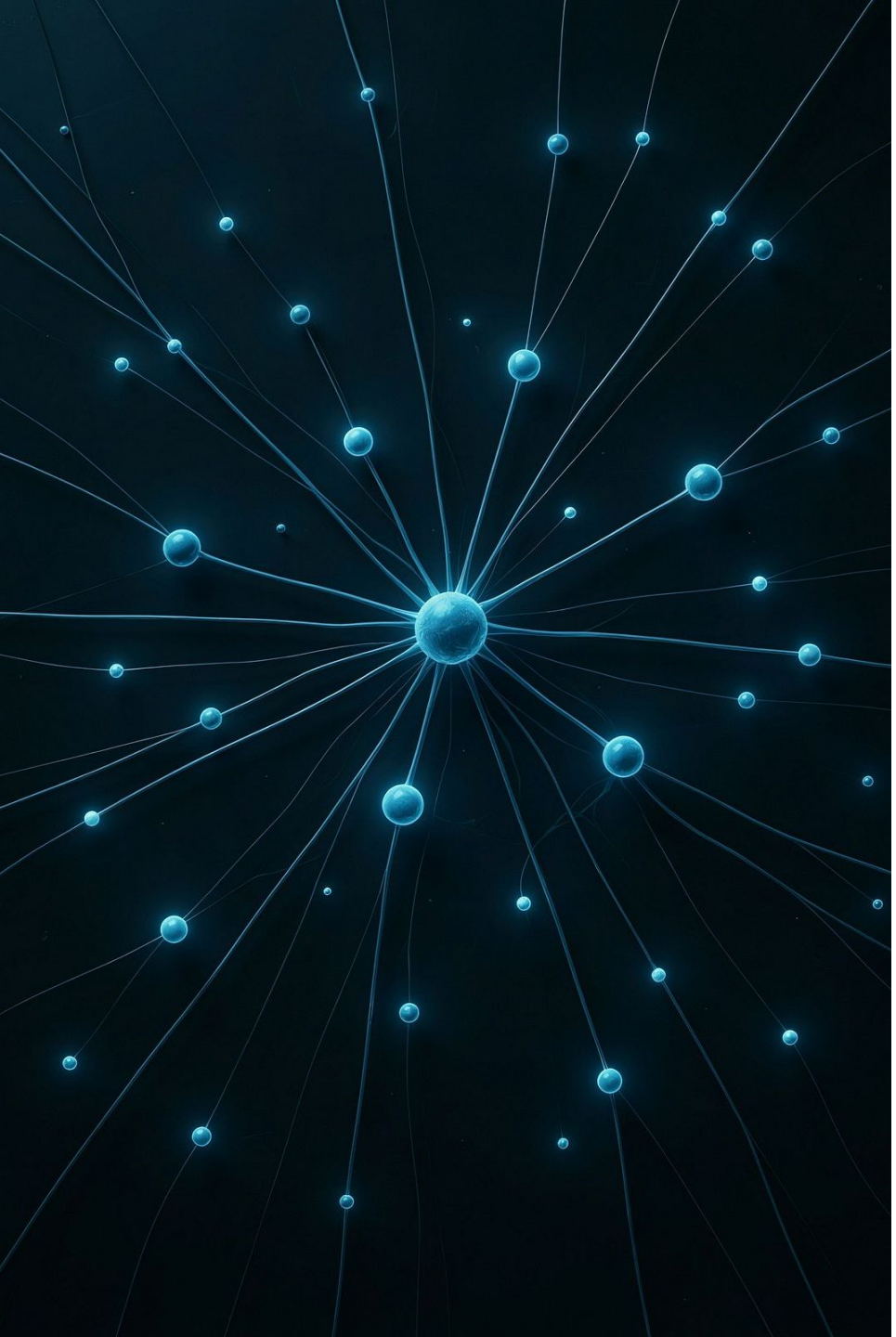


Panorama de algoritmos y CRISP-DM

Qué familias de algoritmos existen, cuál elegir según el problema y en qué fases se organiza un proyecto.

SPRINT 1 · QUÉ ES LA IA · S01.2

Reglas frente a aprendizaje

Programación tradicional	Aprendizaje automático
El programador escribe las reglas	La máquina induce las reglas de los ejemplos
Entrada + reglas → salida	Entrada + salida esperada → reglas aprendidas
Frágil ante lo imprevisto	Se adapta a patrones nuevos
Ejemplo: spam por palabras clave	Ejemplo: spam que aprende de millones de correos

La clave es que el sistema **generaliza**: aprende del pasado para predecir casos que no ha visto.

Familias de algoritmos

Familia	Cuándo	Ejemplo	Etiquetas
Supervisado	hay datos etiquetados y quieres predecir	cancelaciones, fraude	sí
No supervisado	no hay etiquetas; buscas estructura	segmentar clientes	no
Por refuerzo	un agente interactúa con un entorno	robótica, juegos	recompensas
Semisupervisado	pocas etiquetas, muchos datos sin etiquetar	texto médico	parcial

Dentro del supervisado: **clasificación** (¿cancela sí/no?) frente a **regresión** (¿cuántos euros?). Confundirlas es un error muy frecuente.

Datos, características y etiquetas

Elemento	Qué es	En TurisData
Instancia	cada fila: un ejemplo del mundo real	una reserva
Característica (feature)	cada columna que describe la instancia	canal, tarifa, antelacion_dias
Etiqueta (label)	la respuesta que queremos aprender (solo en supervisado)	cancelada

La calidad de la etiqueta marca el techo del modelo. Sin ella no hay supervisión.



CRISP-DM: las seis fases

1. **Comprensión del negocio:** qué decisión mejorará el modelo y cómo se mide el éxito.
2. **Comprensión de los datos:** recopilar, explorar y verificar la calidad.
3. **Preparación:** limpiar, transformar, integrar (60–80 % del tiempo).
4. **Modelado:** elegir, ajustar y comparar algoritmos.
5. **Evaluación:** ¿cumple los objetivos del negocio (no solo la métrica)?
6. **Despliegue:** producción y monitorización.

No es lineal: se vuelve atrás. Y es un ciclo: el despliegue genera datos y necesidades nuevas.

Del problema de negocio al problema de ML

Paso	Ejemplo TurisData
Problema de negocio	«Reducir las habitaciones vacías por cancelaciones de última hora»
Traducción a ML	clasificación binaria: ¿esta reserva se cancelará?
Variable objetivo	cancelada (0/1), conocida tras la fecha de llegada
Métrica de éxito	detectar las cancelaciones (recall) sin saturar de falsas alarmas

Una mala traducción invalida todo el trabajo posterior, aunque el modelo sea excelente.

Cómo elegir un algoritmo

- **Datos:** cuántos y de qué tipo; los modelos complejos necesitan más para no sobreajustar.
- **Explicabilidad:** en sectores regulados, árboles y regresión logística antes que redes profundas.
- **Coste y latencia:** entrenamiento, infraestructura, ¿tiempo real o por lotes?
- **Triángulo precisión · explicabilidad · coste:** rara vez se maximizan los tres.

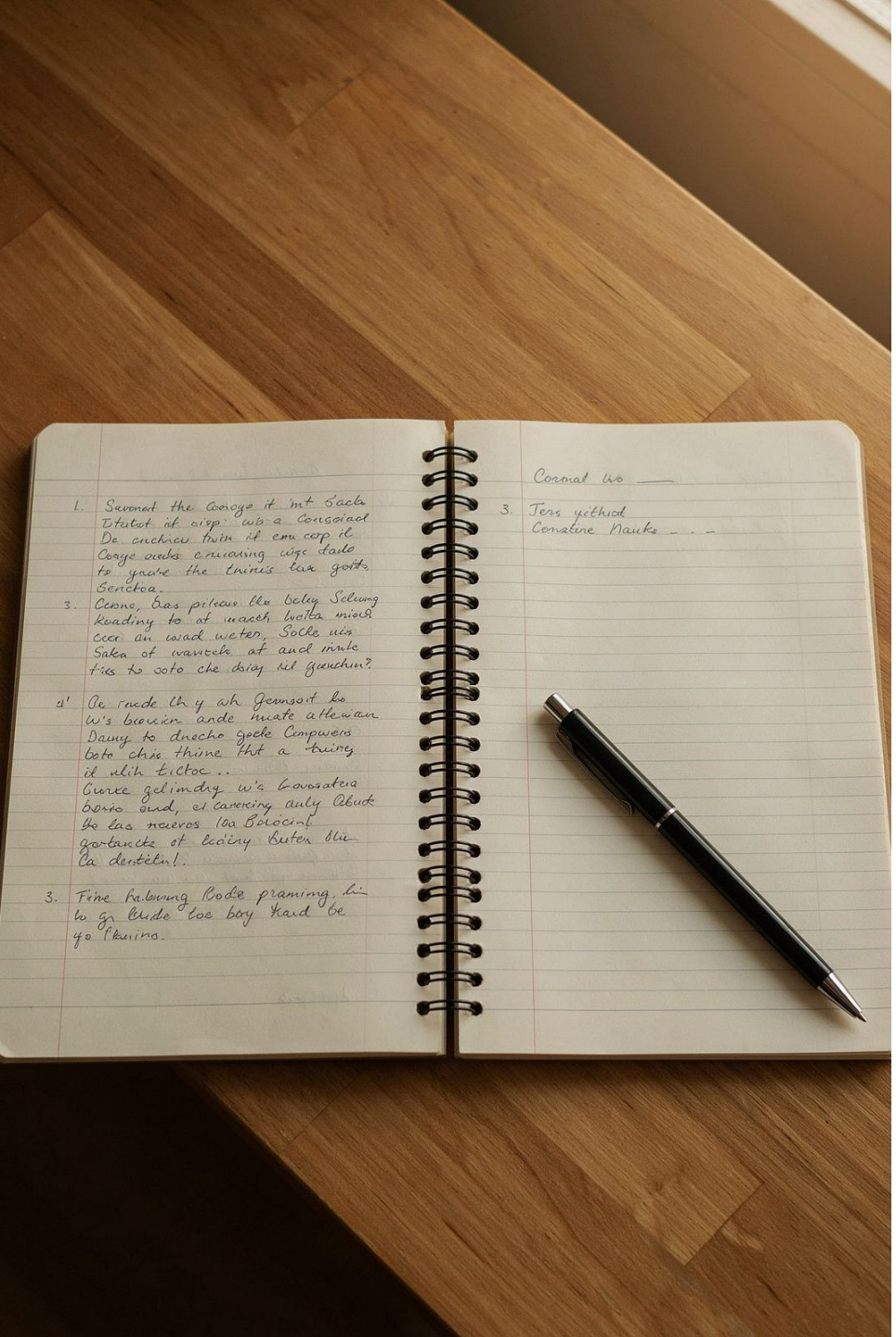
Empieza por el modelo más simple que pueda resolver el problema.

¿Por qué fracasan los proyectos de IA?

Entre el 70 % y el 85 % de los proyectos no llega a producción o no da el valor esperado, y rara vez por motivos técnicos.

1. Problema mal definido o sin métrica de negocio.
2. Datos insuficientes, sesgados o mal gobernados.
3. Modelo que no se integra en el trabajo real; falta de adopción.
4. Sin plan de monitorización tras desplegar.
5. Usar IA donde bastaban reglas sencillas.





Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

ACTIVIDAD	Dinámica C: elegir la familia de algoritmos en 3 de los 6 problemas (con el docente)	15 min